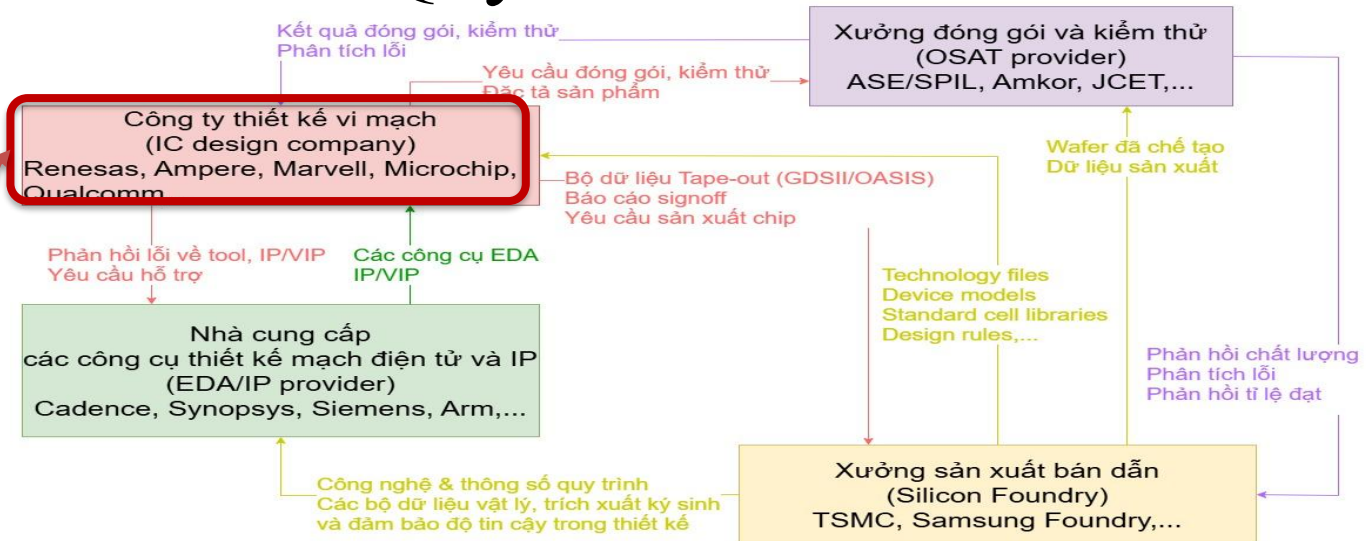


Các Quy Trình Thiết Kế Trong Công Ty Thiết Kế Vi Mạch

Created by
Phung Quang Minh
Thread: phgquangminh

Nhìn Lại Toàn Cảnh Trước Khi Đi Vào Các Quy Trình Thiết Kế

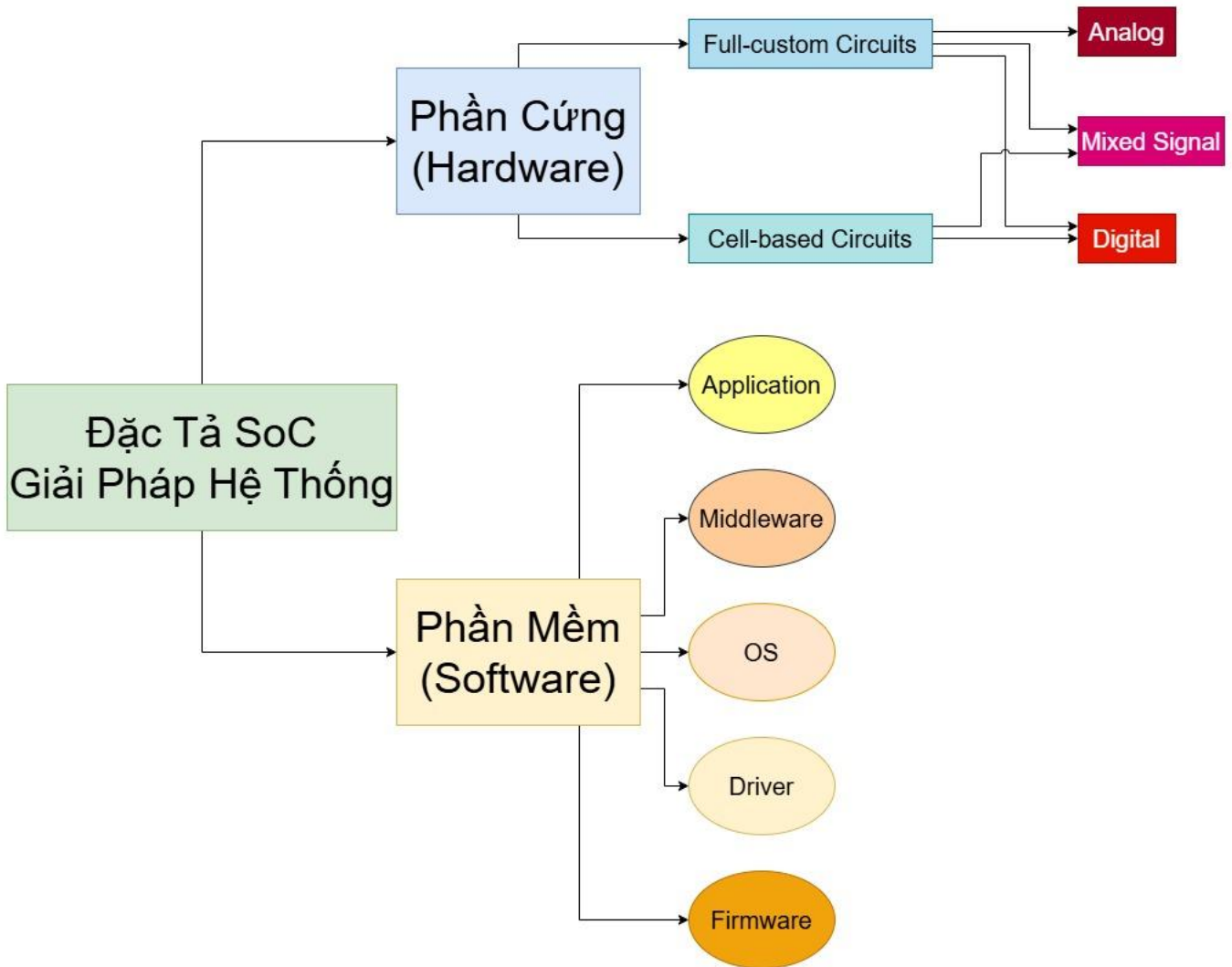


Trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn, công ty thiết kế vi mạch (TKVM) đóng vai trò trung tâm. Quy trình tương tác được tóm tắt theo thứ tự sau:

1. Nhận các **EDA tool, IP/VIP** và lấy **các dữ liệu công nghệ** từ các đối tác tương ứng.
2. Tiến hành thiết kế SoC, trong quá trình thiết kế sẽ **phản hồi lỗi tool, IP/VIP** và gửi **yêu cầu hỗ trợ** đến **nhà cung cấp EDA/IP**.
3. Sau khi **hoàn tất signoff**, thực hiện tape-out và chuyển các **dữ liệu cùng các yêu cầu cần thiết** đến **Foundry** và **OSAT**.
4. Nhận kết quả chế tạo, đóng gói và kiểm thử, thực hiện Silicon Validation, phân tích các vấn đề phát sinh và đánh giá chất lượng SoC trước khi sản xuất SoC hàng loạt.

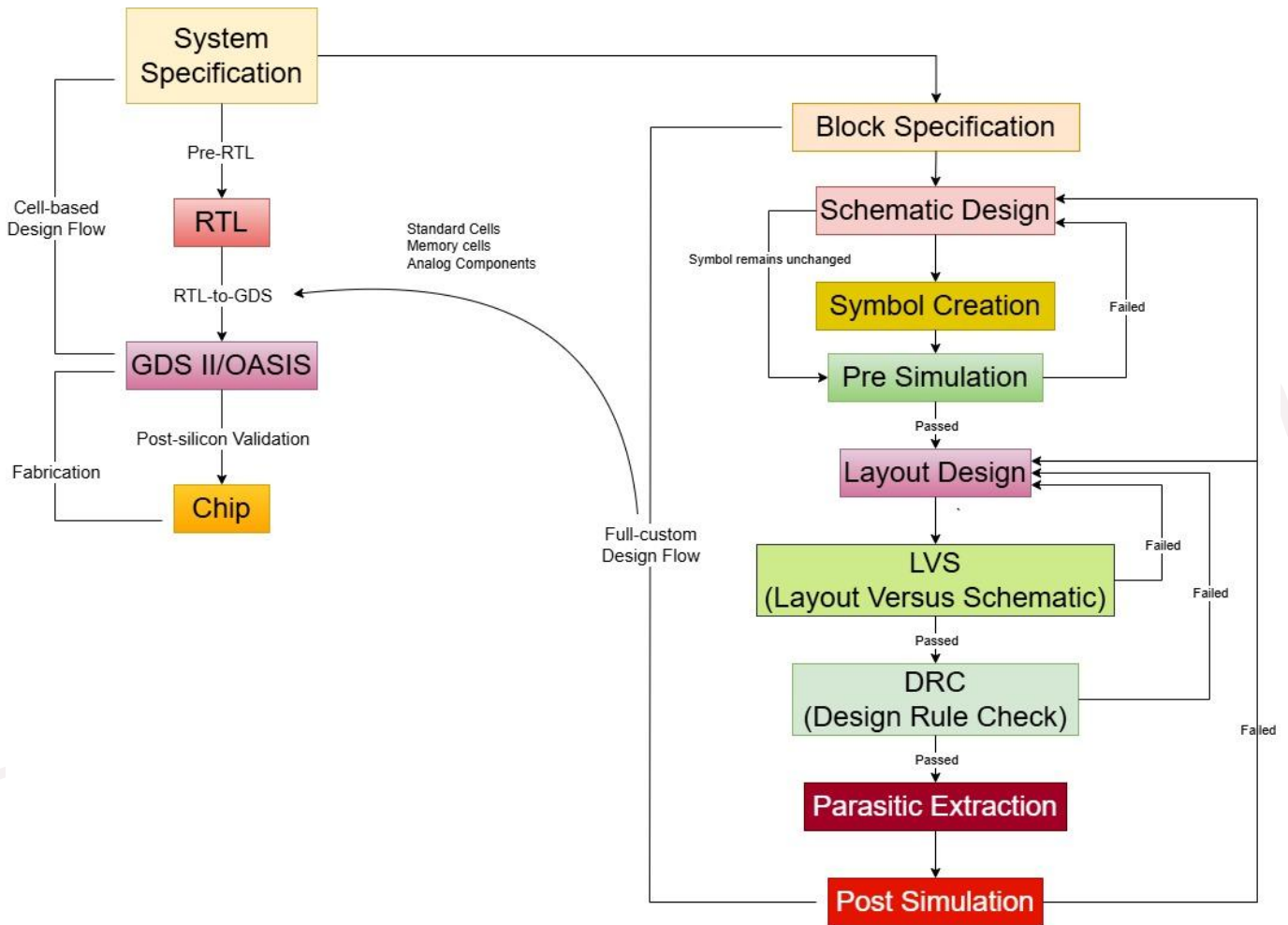
Bước 2 là bước tập trung nhiều nguồn lực nhất và cũng là chủ đề sẽ được mô tả chi tiết nhất trong tài liệu.

SoC Gồm Những Thành Phần Gì?



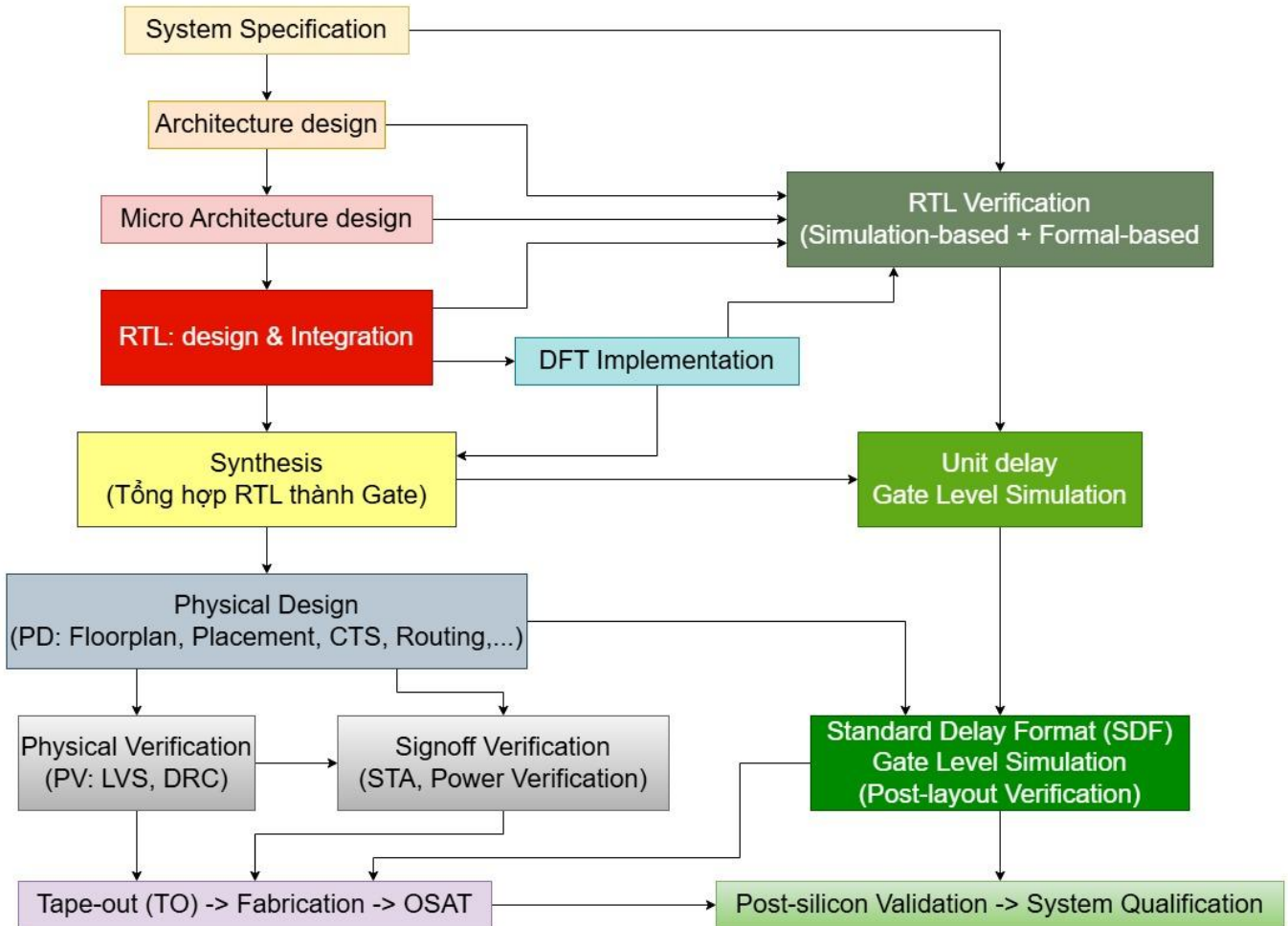
Lưu ý: tiếp theo thì mình chỉ tập trung các quy trình thiết kế phần cứng SoC do phần mềm có nhiều thành phần và quy trình phát triển cũng khá rối 🐧. Trên thực tế thì phần mềm sẽ được thiết kế song song với phần cứng và được kiểm thử với các mô hình C/C++ hoặc Virtual Platform trước khi phần cứng sẵn sàng.

Tổng Quan Quy Trình Thiết Kế Phần Cứng SoC



Lưu ý: trong phần này thì mình đã trình bày về cơ bản là khá đủ chi tiết cho Full-custom Design Flow nên mình sẽ không trình bày lại trong các trang tiếp theo 🐧

Cell-based Design Flow



Lưu ý: sơ đồ này đã được mình “đơn giản hóa” 🐧 . Trên thực tế thì nhiều công đoạn diễn ra gần như song song, kết quả của bước sau có thể khiến tất cả các bước trước phải kiểm tra lại và điều chỉnh → chi tiết thì sẽ có rất nhiều vòng lặp và tương tác chéo, rất rối khi cố thể hiện đủ trên một sơ đồ.